

中国共同富裕发展水平测度及时空演变特征分析

湖南工学院 陈嘉俊 罗欣玥 李悦

摘要

实现共同富裕是社会高质量发展的内在条件。本文基于共同富裕的内涵和要求,从共享性、富裕性和可持续性三个维度构建全国地区共同富裕评价指标发展体系并对全国各省市共同富裕程度和影响因素进行了综合分析。通过查阅现有研究共同富裕水平的文献,选定2013—2021年全国31个省市地区的17个三级指标作为数据支撑。利用“LL-VHSD-EM”统计测度模型确定各省市综合得分,最佳自然断裂法得出各省市共同富裕水平分类,从而对共同富裕的时空分布特征进行统计测度;利用变异系数和基尼系数测算八大经济区共同富裕水平差异性,再辅以局部Moran指数分析局部差异性;建立BART模型,运用十折交叉法验证得到模型拟合最优,从而对影响共同富裕程度的因素进行测度,也完全能够说明本文建立的模型对研究目标有足够的解释力度。

结果表明,我国在共同富裕方面取得了显著成就,虽然各区域间的共同富裕发展仍然存在着小幅度增长的差异性,但整体在逐年逐步增长。本文发现共享性指标是在影响共同富裕程度的略为重要的因素。所以本文从各地区的共同富裕协同发展、“先富带动后富”、缩小区域间共同富裕差异、解决共同富裕程度的影响因素将其转变为提高共同富裕的有力推手四个方面提出建议。

关键词: 共同富裕;“LL-VHSD-EM”测度模型;最佳自然断裂法;差异化测度;Moran指数;BART模型

一、引言

(一)研究背景

2021年2月,我国脱贫攻坚战取得全面胜利,首次在整体上消除了绝对贫困。尽管如此,各地区高收入与低收入阶层间的收入差距问题依旧不容忽视。习近平总书记在《扎实推进共同富裕》中提出“我国发展不平衡不充分问题仍然突出,城乡区域发展和收入分配差距较大”,部分贫困地区尚未真正脱贫。

党的十八大以来,党的多次会议提出加强推动实现共同富裕,并对如何实现共同富裕做出了详细部署,可见扎实推进共同富裕对中国式现代化间有着深远影响。习近平总书记认为,在消除绝对贫困后,相对贫困依旧会长期存在。在改革开放初期,我国就已经提出要让“先富带动后富”,实现共同富裕不代表能做到同步富裕,我国地域十分广阔,不同地区受教育程度不尽相同,且受自然环境、经济结构等因素影响,各地共同富裕程度也存在差异。

扎实推进共同富裕是现阶段缩小贫富差距,是实现社会公平与正义的重要手段之一。在我国中西部地区,经济发展较为缓慢。各地区贫富差距拉大,会加大政府的社会资源负担和经济开支;将严重影响到贫困地区人口的基础社会福利,引发基础医疗问题,阻碍中国式现代化社会公平与正义的实行。

由此得见,扎实推进共同富裕是当今时代的必然选择,只有实现中国各地区共同富裕,最大化消除贫富差距,才让人民群众得到安全感和幸福感。

(二)研究目的与意义

脱贫攻坚工作的完美落幕标志着我国在全面实现共同富裕的道路上迈出了一大步。但近年来随着社会经济发展,全国各地区之间的发展差距日益凸显,发达地区和欠发达地区之间经济差距尤为明显。

本文的旨在构建精准的共同富裕指标体系,从统计角度寻找测度对共同富裕进行综合评价并探索影响共同富裕的因素,进而准确认识我国各省市自治区的共同富裕水平,有助于实施区域协调发展战略,以资金、技术等多种方式促进区域协调发展,帮助欠发达地区缩小与发达地区的差距,打造更完善、更具竞争力



的区域经济布局,从而使全国早日实现共同富裕;以及通过对 31 个省份近十年内不同指标数据的查找,分析我国各地区共同富裕程度,通过对省域和分地区共同富裕的差异化测度分析各地区逐年共同富裕水平变化趋势与地区间共同富裕差异,为政府决策及经济社会发展提供有针对性的思路与方向;并通过构建贝叶斯回归模型来深入探索影响共同富裕的因素,为政府提供定制化的有助于政府预测共同富裕所面临的挑战和潜在机遇的决策建议,促进各地区社会经济和人民生活水平的均衡发展。

(三)研究的主要内容(图 1)

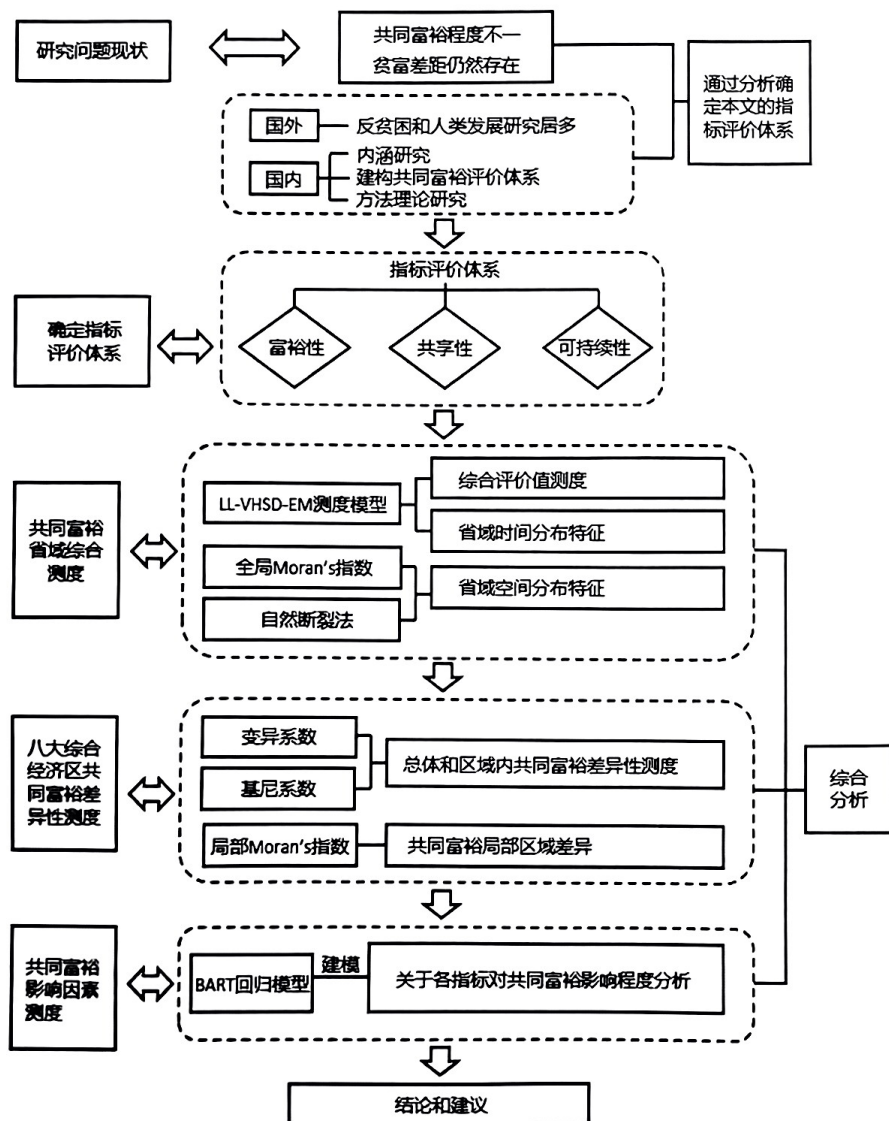


图 1 研究内容路线图

二、文献综述

(一)国内外研究综述

1. 国外文献综述

共同富裕是建设中国特色社会主义理论的重要内容。国际主要从福利社会、发展与反贫困等与共同富裕含义相近的维度来衡量,世界银行发布的多维贫困测量(MPM)将获得教育的机会和基本基础设施纳入了



贫困维度,世界经济论坛构建的全球包容性发展指数(IDI)包括增长和发展、包容性、代际公平和可持续性三大维度,与富裕相对的是贫困,联合国开发计划署和牛津大学贫困与人类发展中心构建的多维贫困指数(MPI)从健康、教育和生活水平三个角度来衡量贫困。

2. 国内文献综述

自共同富裕概念提出至今,许多国内学者对其展开了多方面深入研究。

第一,对于共同富裕的内涵研究。毛泽东在1953年《中共中央关于发展农业生产合作社的决议》提到“共同富裕”这一概念,旨在推进社会主义改革使全体人民享有富裕生活。早前从邱海平认为共同富裕问题的理解和内涵会随着社会发展逐渐深化,到如今新时代发展格局下,傅东平等学者认为共同富裕内涵包含了经济内涵、社会内涵和文化内涵三方面。

综上,理论界学者对于共同富裕的内涵有着基本共识,其内涵主要包括提升生产力经济水平、缩小区域贫富差距、保障改善民生等。

第二,对于共同富裕评价指标体系研究,通过对已有的文献进行梳理发现,首先在早年间研究中,如谢忠俩建立的评价指标体系是从经济发展、政治保障、文化发展、社会发展和生态环境五个方面建立;王军等学者则是从总体富裕水平、共享发展程度及制度保障三个维度构建的。随着时代发展研究也在不断深化,崔灵苹则是将共同富裕评价指标分为发展性、共享性及可持续性三个维度;刘亦文^[1]等学者从发展特性等六个维度,构建了14个指标组成共同富裕综合指标体系。国内学者对于如何建立共同富裕评价指标体系做了大量研究,总的来说侧重点不尽相同,但基本基于共同富裕发展程度、精神文明共享程度、可持续性发展程度三方面来研究。

第三,关于研究共同富裕的理论方法大部分研究基于综合测度、差异性测度等方面来展开。如在共同富裕水平综合测度方面,陈丽君等学者通过构建共同富裕指数模型探索推进共同富裕的机制,徐菁利用熵值法对31个省份共同富裕水平进行了测度;和军等学者利用熵权TOPSIS法,建立耦合协调度模型和障碍度模型分析各省份富裕度与共享度协调发展水平;张海亮使用“纵横向”拉开差距法确定指标权重来评价区域共同富裕水平;在利用差异性测度研究上,郭卫军等运用泰尔指数并建立 σ 和 β 收敛模型的分析共同富裕区域差异;韩建雨等使用基尼系数分解、地理探测器研究的方法研究地区发展水平差异的影响因素。钞小静运用“横纵向拉开档次法—BP神经网络分析法”分析经济发展层面的共同富裕发展水平。

(二)综述述评

以上的文献梳理为本文的研究我国共同富裕水平提供了可借鉴的研究思路和研究方法。共同富裕一直以来都是党和国家以及人民本身所关心的话题。国内外在研究指标上有高度相似的,国内在对共同富裕发展水平测度上为本文提供了方法指导,基于以上本文构建共同富裕指标体系研究共同富裕的发展水平及影响因素,以期能够为我国共同富裕发展提供建议,在全民迈进共同富裕的历史进程中贡献一份力量。

三、数据指标

(一)数据的来源

本文构建的共同富裕的评价指标较多,为保证数据的完整性,选用我国31个省份(不包括台湾地区、香港、澳门特别行政区)2013—2021年的数据,指标的数据来自于国家统计局官网、中国统计年鉴、各省的统计年鉴、知网数据库。由于个别省的数据的缺失,该省的指标值由附近各省的指标值加权得到。

(二)指标体系的建立与部分指标解释

通过阅读大量的共同富裕指标的文献,建立的共同富裕的指标如表1:



表 1 共同富裕评价指标体系表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标体系
共享性	发展平衡	城乡收入差距	城市可支配收入/农村可支配收入(x1)	逆向
		城乡消费差距	城市人均消费/农村人均消费(x2)	逆向
		城镇化	城镇人口/总人口(%) (x3)	正向
	基础保障	教育投入程度	每万人中普通中小学学校数(万人/所)(x4)	正向
		养老保障强度	养老保险参保人数/总人数(%) (x5)	正向
		医疗资源	每万人中医疗机构的床位数(万人/数)(x6)	正向
		就业保证	城镇人口失业率(%) (x7)	逆向
富裕性	物质生活	居民的收入水平	居民的人均可支配收入(元)(x8)	正向
		居民的消费水平	居民的人均消费(元)(x9)	正向
		恩格尔系数	食品烟酒消费支出/人均消费支出(x10)	逆向
	精神文明	文化娱乐消费水平	人均文化娱乐消费支出(元)(x11)	正向
可持续性	经济稳定 增长	国内生产总值	人均 GDP(x13)	正向
		居民消费贡献度	居民消费支出 / GDP(%) (x14)	正向
	发展质量 的提高	污染处理质量	污水处理率(%) (x15)	正向
		绿化覆盖	建城区绿化覆盖率(%) (x16)	正向
		单位 GDP 用电量	用电量/GDP(x17)	逆向

1. 恩格尔系数:指食品烟酒消费支出和人均消费支出之间的比值。主要用来衡量一个国家的生活水平,恩格尔系数越大,说明该地的生活水平就越差。因此选择恩格尔系数作为富裕性的逆向指标。

2. 居民消费贡献度:指居民消费支出除以 GDP 的比值。比值越高,说明消费支出占该地区 GDP 的比例较高,该地区发展水平较好。因此选择居民消费支出除以 GDP 的比值作为可持续性的正向指标。

3. 单位 GDP 用电量:指用电量和 GDP 之间的比值。比值越低,该地区的经济发展水平就越高,用电量就越少,也反映出了该地区生态环境越好。因此选择用电量和 GDP 之间的比值作为可持续性的逆向指标。

四、共同富裕的综合测度

(一)基本原理

1. “LL-VHSD-EM”测度的基本原理

“LL-VHSD-EM”测度模型的基本原理如下:

“纵横向”拉开档次法(“vertical and horizontal” scatter degree method)将时间因素引入传统评价方法中。是一种动态测度方法,对面板数据进行测度分析。“横纵向”拉开档次法的基本原理如下:

首先对数据进行正向化处理(N^* 为该组数中的最小值, M^* 为该组数中的最大值):

$$x' = \frac{x - N^*}{M^* - N^*} \quad \text{公式(1)}$$

对数据进行逆向处理:

$$x'' = \frac{M^* - x}{M^* - N^*} \quad \text{公式(2)}$$

对数据进行标准化处理

$$x''' = \frac{x - \bar{x}}{\sigma} \quad \text{公式(3)}$$

其次求权重系数 w_k , n 年份, k 个观测指标, i 个评价对象。其中 t_n 是表示第 n 年, x_k 表示第 k 个观测指标, s_i 表示第 i 个评价对象(表 2)。



表2 权重系数评价表

	l_1	l_2		l_n
	$x_1, x_2, \dots, x_k$	$x_1, x_2, \dots, x_k$		$x_1, x_2, \dots, x_k$
s_1	$x_{11}(l_1), \dots, x_{1k}(l_1)$	$x_{11}(l_2), \dots, x_{1k}(l_2)$		$x_{11}(l_n), \dots, x_{1k}(l_n)$
s_2	$x_{21}(l_1), \dots, x_{2k}(l_1)$	$x_{21}(l_2), \dots, x_{2k}(l_2)$		$x_{21}(l_n), \dots, x_{2k}(l_n)$
.....				
s_i	$x_{i1}(l_1), \dots, x_{ik}(l_1)$	$x_{i1}(l_2), \dots, x_{ik}(l_2)$		$x_{i1}(l_n), \dots, x_{ik}(l_n)$

对数据进行正向化和无量纲化处理,得到 n 年份 k 个观测值无量纲化的成分 $x_{11}(l_k), \dots, x_{1k}(l_k)$ 矩阵:

$$A_{t_m} = \begin{pmatrix} a_{11t_m} & \dots & a_{1kt_m} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{i1t_m} & \dots & a_{ikt_m} \end{pmatrix} \quad m = 1, 2, \dots, n \quad \text{公式(4)}$$

权重系数 w_k 的确定是要使得各个省份的差异得到体现,所以采用总离差平方和来确定权重。离差平方和:

$$\sigma^2 = \sum_{m=1}^t \sum_{j=1}^n (A_{j'm} - \bar{A})^2 = \theta^T \sum_{m=1}^t H_j \theta = \theta^T H \theta \quad \theta = \theta_1, \dots, \theta_K \quad \text{公式(5)}$$

在取得矩阵 H 的最大的特征值对应特征向量时,使 σ^2 得到达最大。同时对特征向量进行归一化处理得到 w_1 。

$$y_{ik1} = \sum_{k=1}^m w_{k1} x_{ik} \quad \text{公式(6)}$$

其中 x_{ik} 是进行正向化和逆向化的数据。

熵值法是一种静态测度方法,常用于确定截面数据指标的权重。该方法通过计算各项指标值的变异程度,来确定各指标的权重。其原理是指标变异程度与信息熵呈负相关。熵值法能够反映各基本指标的重要程度,体现了系统内不同指标的信息量大小。该方法的基本操作原理是:对数据进行正向化处理(N^* 为该组数中的最小值, M^* 为该组数中的最大值):

$$x' = \frac{x - N^*}{M^* - N^*} \quad \text{公式(7)}$$

对数据进行逆向处理:

$$x'' = \frac{M^* - x}{M^* - N^*} \quad \text{公式(8)}$$

然后计算变异系数:

对数据进行正向化和逆向化处理后,计算变异程度:

$$p_{ikn} = \frac{x_{ikn}}{\sum_{i=1}^m x_{ikn}} \quad \text{公式(9)}$$

p_{ikn} 是指第 k 项指标下第 i 个评价对象在第 n 年的特征比重。

k 项指标的熵值,记为 e_{km} :

$$e_{km} = -\frac{1}{\ln m} \sum_{i=1}^m p_{ik} \ln p_{ik} \quad \text{公式(10)}$$

得到信息熵冗余度 d_{kn} , 记为:

$$d_{kn} = 1 - e_{km} \quad \text{公式(11)}$$

得到权重系数 w_{k2} :

$$w_{k2} = \frac{d_{kn}}{\sum_{k=1}^m d_{kn}} \quad \text{公式(12)}$$

计算综合得分

$$y_{ik2} = \sum_{k=1}^m w_{k2} x_{ik} \quad \text{公式(13)}$$



其中 x_{ik} 是进行正向化和逆向化的数据。

通过“纵横向”拉开档次法和熵权法两个种方法计算出每个省份的综合得分,运用斯皮尔曼(Spearman)等级相关系数对 y_{ik1} 和 y_{ik2} 各年份的综合得分进行一致性检验。相关系数是用来衡量两个排名的一致性程度的,当相关系数为正值时,说明排名具有一定的正向一致性,即两个方法的排名趋势相似,说明该组合模型的评价结果比较稳定可靠。但当相关系数为负值时,说明排名不具有 consistency,即两个方法的排名趋势不同,这会扭曲真实的评价结果,导致该组合模型缺乏稳定性。若“LL-VHSD-EM”稳定,对 y_{ik1} 和 y_{ik2} 各年份的综合得分求算术平均值,从而得到最终的综合得分,记为 y_k :

$$y_k = \frac{y_{ik1} - y_{ik2}}{2} \quad \text{公式(14)}$$

2. 最佳自然断裂法的原理

最佳自然断裂法的原理是通过迭代找到断裂点,使得类内差异最小,类间差异最大。具体的计算如下:设定一组数据为 $\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$, M 是该组的平均值,SDAM 是该组的离差平方和。

$$M = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n} \quad \text{公式(15)}$$

$$SDAM = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - M)^2}{n} \quad \text{公式(16)}$$

第二步,计算每个组合中所有样本到该组合中心的距离平方和,即“类别均值的平方偏差平方和”(SD-CM_ALL)。

如第一组分类 $\{a_1\} \{a_2, \dots, a_n\}$, 则该类的 SDCM_ALL 为

$$SDCM_1 = (a_1 - a_1)^2 + \sum_{i=2}^n \left(a_i - \frac{\sum_{i=2}^n a_i}{n-1} \right)^2 \quad \text{公式(17)}$$

第二组分类 $\{a_1, a_2\} \{a_3, \dots, a_n\}$, 这类的 SDCM_ALL 为

$$SDCM_2 = \left(a_1 - \frac{\sum_{i=1}^2 a_i}{2} \right)^2 + \sum_{i=3}^n \left(a_i - \frac{\sum_{i=3}^n a_i}{n-2} \right)^2 \quad \text{公式(19)}$$

通过上述的方法进行迭代,然后,从所有组合中找到具有最小 SDCM_ALL 的组合。

第三步,计算“方差拟合优度”(GVF)

$$GVF = \frac{(SDAM - SDCM_i)}{SDAM} \quad \text{公式(20)}$$

GVF 的取值范围是 0—1, GVF 越接近 1, 说明拟合效果较好, GVF 越接近 0 表示拟合效果较差。

(二)综合评价值的测度

本文采用的是“LL-VHSD-EM”测度模型对共同富裕程度进行综合评分。基本的思想:运用动态的“纵纵向”拉开档次法和熵权法组合对各省共同富裕程度进行评分。通过“纵纵向”拉开档次法和熵权法两个种方法计算出每个省份的综合得分,运用斯皮尔曼(Spearman)等级相关系数对各年份的综合得分进行一致性检验。斯皮尔曼(Spearman)等级相关系数一致性检验结果如表 3:

表 3 一致性检验结果

年份	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
斯皮尔曼相关系数	0.962	0.956	0.972	0.948	0.961	0.961	0.971	0.968	0.969

由上表可知,各个年份的检验结果都大于 0.9,所以说明“LL-VHSD-EM”具有较强的稳定。对各年份的综合得分求算术平均值,从而得到最终综合得分。

(三)中国省域共同富裕程度的时空演变

1. 时间分布特征

从整体上看,2013—2021 年中国省域实现共同富裕程度得分明显提高的省份共计 8 个,九年来我国省市实现共同富裕程度的平均水平呈现波动上升(表 4)。



表 4 31 个省份综合得分表

地 区	2021 年 评分	2020 年 评分	2019 年 评分	2018 年 评分	2017 年 评分	2016 年 评分	2015 年 评分	2014 年 评分	2013 年 评分
上 海	0.7908	0.7429	0.7568	0.7561	0.7785	0.7722	0.7799	0.7338	0.8061
北 京	0.7148	0.7250	0.7556	0.7561	0.7579	0.7655	0.7521	0.6746	0.7775
浙 江	0.6406	0.6556	0.6499	0.6487	0.6406	0.6453	0.6452	0.5666	0.6362
江 苏	0.5980	0.6130	0.6092	0.6202	0.6270	0.6230	0.6186	0.5485	0.6072
广 东	0.5601	0.5751	0.5581	0.5662	0.5628	0.4557	0.5431	0.4873	0.5406
天 津	0.5063	0.4587	0.5054	0.5755	0.6013	0.6144	0.6285	0.5579	0.5874
福 建	0.4811	0.4939	0.4992	0.4742	0.4734	0.4717	0.4815	0.4445	0.4703
山 东	0.4358	0.4517	0.4455	0.4624	0.4735	0.4696	0.4745	0.4146	0.4621
湖 北	0.4240	0.4208	0.4618	0.4511	0.4446	0.3996	0.4417	0.3871	0.3928
湖 南	0.4216	0.4505	0.4288	0.4269	0.4354	0.4244	0.4234	0.3762	0.3818
辽 宁	0.4022	0.4006	0.4021	0.4308	0.4545	0.4598	0.4979	0.4558	0.5051
重 庆	0.3961	0.4036	0.3977	0.3988	0.4007	0.3961	0.3999	0.3640	0.3816
安 徽	0.3932	0.4103	0.3980	0.3879	0.3855	0.3777	0.3738	0.3210	0.3442
江 西	0.3840	0.4128	0.3881	0.3772	0.3805	0.3729	0.3798	0.3239	0.3548
河 南	0.3646	0.3895	0.3795	0.3765	0.3789	0.3806	0.3728	0.4569	0.3594
河 北	0.3607	0.3714	0.3088	0.3623	0.3712	0.3700	0.3796	0.3522	0.3533
吉 林	0.3595	0.3638	0.3670	0.3889	0.3964	0.4070	0.4150	0.3786	0.4011
四 川	0.3474	0.3771	0.3585	0.3527	0.3583	0.3498	0.3513	0.3339	0.3500
黑 龙 江	0.3471	0.3441	0.3580	0.3701	0.3779	0.3811	0.3902	0.3612	0.3794
内 蒙 古	0.3468	0.3556	0.3723	0.3945	0.4090	0.4308	0.4473	0.4072	0.4152
海 南	0.3310	0.3378	0.3296	0.3414	0.3469	0.3542	0.3320	0.2975	0.3305
山 西	0.3234	0.3265	0.3296	0.3347	0.3430	0.3510	0.3578	0.3286	0.3581
广 西	0.3219	0.3488	0.3308	0.3408	0.3480	0.3434	0.3383	0.2860	0.3147
陕 西	0.3193	0.3344	0.3365	0.3388	0.3448	0.3573	0.3631	0.3317	0.3489
云 南	0.2904	0.3184	0.3074	0.2982	0.3051	0.2937	0.2837	0.2603	0.2567
宁 夏	0.2737	0.2874	0.2816	0.2909	0.3046	0.3050	0.3006	0.2765	0.2916
新 疆	0.2719	0.2910	0.2870	0.2901	0.2976	0.2967	0.2855	0.2836	0.3121
贵 州	0.2676	0.2920	0.2750	0.2669	0.2738	0.2777	0.2635	0.2255	0.2461
甘 肃	0.2386	0.2574	0.2518	0.2626	0.2631	0.2839	0.2718	0.2313	0.2936
青 海	0.2344	0.2606	0.2489	0.2479	0.2536	0.2641	0.2598	0.2361	0.2604
西 藏	0.1705	0.1666	0.1601	0.1507	0.1540	0.1510	0.1621	0.1628	0.1337

在 2013—2021 年内,省域之间共同富裕程度的排名比较明显的省份包括安徽、湖南等 7 省,其中安徽、湖南和江西 3 省份共同富裕程度呈现较大幅度的增长态势。安徽从 2013 年的综合得分全国排名第 22 位升至 2021 年其全国排名第 12 位;湖南省从第 13 位升至第 9 位;江西省从第 18 位升至第 11 位,这主要归功于三省与各大国内外企业和高校合作,积极引入高端人才;深入开展资源和环境保护工作,加强生态文明建设和社会治理。由此三省的共同富裕程度得到提升。

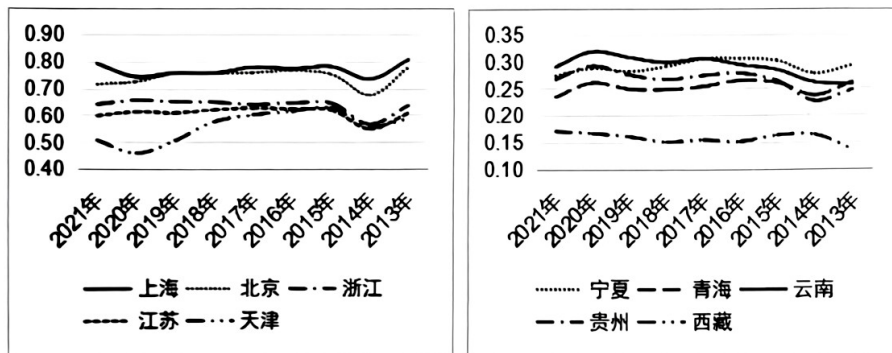
而吉林、辽宁、内蒙古和山西四省份的实现共同富裕的程度呈现明显的下降趋势。具体表为吉林省的综合评分从 2013 年全国排名第 11 位降至第 18 位;辽宁省从第 7 位降至第 14 位;西省从第 17 位降至第 24 位,内蒙古从全国排名第 10 位降至第 19 位。主要由于国内劳动力市场状况不容乐观,失业率不断增高,



严重影响到了人民群众的生活质量;同时又缺乏对技术人才引进和技术投入;无法很好应对国内经济格局变化,导致整体发展滞后;另外关于内蒙古,在国内政策变化的大背景下,国家的经济发展重心逐渐转移至中西部地区,导致内蒙古的发展压力增大。种种原因使得这些地区共同富裕程度大幅度降低。

综合以上分析可知,在 2013—2021 年期间,不同省市区共同富裕程度的变化趋势有所不同,总体上东部地区在实现共同富裕程度方面一直保持着领先,超越了中西部地区的整体表现。

根据我国各省份共同富裕综合评分的综合分析,省域之间共同富裕程度的排名出现了新的变化趋势。

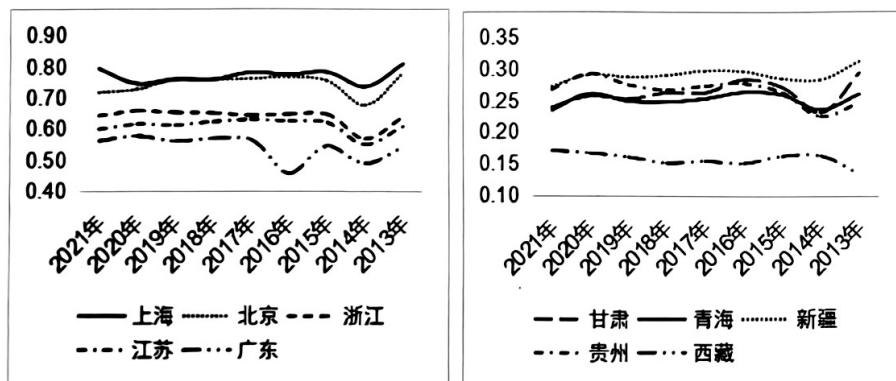


图(a)

图(b)

图 2 2013 年排名前五和后五省份共同富裕程度变化

如图 2 中图(a)(b)所示,2013 年排名前五位的省市分别是上海、北京、浙江、江苏、天津,均位于东部;2013 年排名后五位的省份分别是宁夏、青海、云南、贵州、西藏,均位于西部。可见,2013 年我国实现共同富裕程度相对较高的省份主要分布于东部,西部地区共同富裕水平则相对滞后于全国其他地区。



图(a)

图(b)

图 3 2021 年排名前五和后五省份共同富裕程度变化

如图 3 中图(a)(b)所示,与 2013 年相比,2021 年排名前五位的省份分别是上海、北京、浙江、江苏、广东,均位于东部;2021 年排名后五位的省份分别是新疆、贵州、甘肃、青海、西藏,均位于西部,省份出现轻微变动,但东部地区的多数省份仍保持较高的共同富裕程度,对比中西部地区省份表现更出色

2. 空间分布特征

本部分主要运用最佳自然断裂法分级,对 2013—2021 年 31 个省份实现共同富裕程度分成四个等级。展示 2013 年、2017 年、2021 年结果,分析结果如表 5—7;



表 5 2013 年中国 31 个省市区实现共同富裕程度水平分类表

级别	2013 年各省市区水平	数量
高水平	北京、上海	2
中高水平	天津、辽宁、江苏、浙江、福建、广东、山东	7
中低水平	河北、山西、内蒙古、吉林、黑龙江、安徽、江西、河南、湖北、湖南、广西、海南、重庆、四川、陕西、新疆	16
低水平	贵州、云南、西藏、甘肃、青海、宁夏	6

表 6 2017 年中国 31 个省市区实现共同富裕程度水平分类表

级别	2017 年各省市区水平	数量
高水平	北京、上海、江苏、浙江、天津	5
中高水平	福建、山东、辽宁、湖北、湖南、广东	6
中低水平	河北、山西、吉林、安徽、江西、河南、广西、海南、重庆、四川、陕西、黑龙江、内蒙古	13
低水平	贵州、云南、西藏、甘肃、青海、宁夏、新疆	7

表 7 2021 年中国 31 个省市区实现共同富裕程度水平分类表

级别	2021 年各省市区水平	数量
高水平	北京、上海、浙江、江苏、广东	5
中高水平	天津、福建、辽宁、山东、湖南、海南、重庆、安徽	8
中低水平	河北、内蒙古、吉林、黑龙江、江西、河南、湖北、四川、山西、广西、陕西	11
低水平	贵州、云南、西藏、甘肃、青海、宁夏、新疆	7

表 4 显示,2013 年,处于高水平和中高水平的省份共计 9 个,主要位于东部沿海地区;处于中低水平的省份共计 16 个,包括 5 个东部省份,8 个中部省份和 3 个西部省份;处于低水平的省份共计 6 个,主要位于西部地区。说明 2013 年经济发展较快的地区主要位于东部沿海地区,而中西部地区相对欠发达,还需要不断加强改革创新。

2017 年,处于低水平的省份增加了新疆维吾尔自治区,处于高水平的省份增加了江苏、浙江、天津。通过以上对比分析,可看出东部、中部地区发展势头较好,但西部地区存在发展退步以及滞后的问题,这反映出我国各地区经济发展的不平衡性。

到 2021 年依旧表现为东部沿海地区的共同富裕程度位居领先地位,处于中高水平的省份增加了安徽、海南、重庆,其他地区的发展则未见明显的提升。

(三)莫兰指数

为更好了解我国各地区综合发展的空间关联特征,此处本小节利用测算空间的相关性指标全局莫兰指数(Global Moran's I)来衡量。利用 Stata17.0 软件对我国各地区共同富裕水平发展的空间相关性进行计算。

全局莫兰指数(Global Moran's I)得出的结果如表 8 所示:

表 8 2013—2021 年共同富裕水平空间相关性检验结果

Variables	I(莫兰指数)	E(I)	sd(I)	z	p-value [*]
2013 年	0.468	-0.033	0.113	4.42	0.00
2014 年	0.464	-0.033	0.114	4.352	0.00
2015 年	0.506	-0.033	0.115	4.707	0.00
2016 年	0.493	-0.033	0.113	4.642	0.00
2017 年	0.462	-0.033	0.114	4.341	0.00
2018 年	0.451	-0.033	0.114	4.239	0.00
2019 年	0.416	-0.033	0.114	3.942	0.00
2020 年	0.438	-0.033	0.114	4.132	0.00
2021 年	0.455	-0.033	0.113	4.304	0.00



近九年我国共同富裕综合发展的全局莫兰指数都通过了5%的显著性检验,说明集聚特征为:综合发展程度高的省份相互邻近,程度低的省份相互邻近,各地区发展受到邻近地区的影响。这进一步验证了结果的可靠性。

五、八大综合经济区域共同富裕水平的差异性测度

(一)基本原理

1. 莫兰指数

全局莫兰指数反映样本的整体空间的聚集程度,计算公式如下:

$$I = \frac{(x)}{s^2} \quad \text{公式(21)}$$

式中, n 为样本总量, x_i 为各省份综合得分, $\bar{x}$ 为各省份综合得分均值, s^2 为各省份综合得分方差, w_{ij} 为空间权重向量。 $|I| < 1$,若值为正数,则两区域正相关,反之为负相关。

作为全局莫兰指数的补充,局部莫兰指数反映局部的差异性,计算公式如下:

$$I = \frac{(x_i - \bar{x}) \sum_{j=1}^n w_{ij} (x_j - \bar{x})}{s^2} \quad \text{公式(22)}$$

式中, x_i 为各省份综合得分, $\bar{x}$ 为各省份综合得分均值, s^2 为各省份综合得分方差, w_{ij} 为标准化后的空间权重矩阵, $I_i > 0$ 表明邻近省份间存在正相关,反之存在空间负相关。空间相关性可以通过莫兰散点图表达。

2. 变异系数

变异系数法是常用的区域差异测度的方法之一,操作简单,在计算中能消除平均数对于数据变异程度的影响。若变异系数越大则表明数值之间的差异性越大,系数越小表明差异性越小。计算公式为:

$$v_{it} = \frac{s_{it}}{\bar{a}_{it}} \times 100\% = \left[\frac{\sum_{j=1}^n (a_{ijt} - \bar{a}_{it})^2}{n-1} \right]^{\frac{1}{2}} \frac{1}{\bar{a}_{it}} \times 100\% \quad \text{公式(23)}$$

式中, v_{it} 表示第 t 年第 i 区域在的变异系数, s_{it} 表示第 t 年第 i 区域的标准差, $\bar{a}_{it}$ 表示第 t 年第 i 区域的均值, n 表示第 i 区域的样本个数, a_{ijt} 表示在第 t 年第 i 区域的第 j 个样本的综合发展的分值。

3. 基尼系数

基尼系数原本是根据洛伦兹曲线判断收入分配公平程度的指标,但在使用基尼系数来进行区域差异性测度时主要是利用其原理计算数值来衡量区域的差异性大小。一般来说,基尼系数与区域差异呈同向变化关系,数值越大说明区域差异越大,区域综合发展不平衡程度越大,反之协调发展不平衡程度越小。借鉴学者刘娜^[24]的做法,计算公式为:

$$G = \frac{\sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^m \sum_{a=1}^{n_i} \sum_{b=1}^{n_j} |y_{ia} - y_{jb}|}{2n^2 \bar{y}} \quad \text{公式(24)}$$

式中, G 表示基尼系数, n 为样本总量, $\bar{y}$ 表示31个省市的综合发展得分的均值, m 是地区的划分个数, i 和 j 表示各经济区, a 和 b 表示 i 和 j 经济区内的各地区, y_{ia} 和 y_{jb} 表示八大地区内各省市的综合发展得分, n_i 和 n_j 表示 i 和 j 经济区内的省市数。

(二)总体差异的测度

对我国各个区域之间共同富裕水平的差异性变化分析将有助于明确我国共同富裕水平的差异特征的客观规律。本节将对各区域综合发展的差异性进行测度,进一步探究中国31个省份和八大经济区域综合发展的差异特征和发展变化。

根据国务院发展中心对于区域的划分,中国八大经济区域具体划分为:东北地区(黑龙江、辽宁、吉林);北部沿海地区(北京、天津、山东、河北);东部沿海地区(上海、江苏、浙江);南部沿海地区(福建、广东、海南);黄河中游地区(山西、陕西、内蒙古、河南);长江中游地区(湖南、湖北、安徽、江西);大西南地区(广西、四川、重庆、云南、贵州);大西北地区(甘肃、宁夏、青海、西藏、新疆)

区域差异测度指标包括变异系数、泰尔指数、基尼系数等,本文选用变异系数和基尼系数两种指标来研



究我国各地区综合发展的差异性测度,同时利用局部莫兰指数对局部共同富裕水平的差异进行研究。

对整体的共同富裕水平差异性进行测度,结果如表9所示:

表9 总体差异性测度结果表

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
变异系数	0.367	0.342	0.345	0.340	0.343	0.347	0.349	0.330	0.356
基尼系数	0.190	0.183	0.183	0.175	0.180	0.182	0.183	0.172	0.186

如上表,近九年我国整体地区共同富裕水平差异性未发生显著变化。从结果来看,变异系数数值关于0.345上下波动,基尼系数数值关于0.183上下波动,波动幅度都较小,表明我国省域共同富裕水平的差异变化较小。

(三)区域内差异性测度

1. 变异系数和基尼系数区域内差异性测度

在整体共同富裕水平差异性测度的基础上八大经济区内部的共同富裕水平差异性进行测度分析以便充分了解各区域发展的差异情况。差异性演变趋势情况如图4所示。

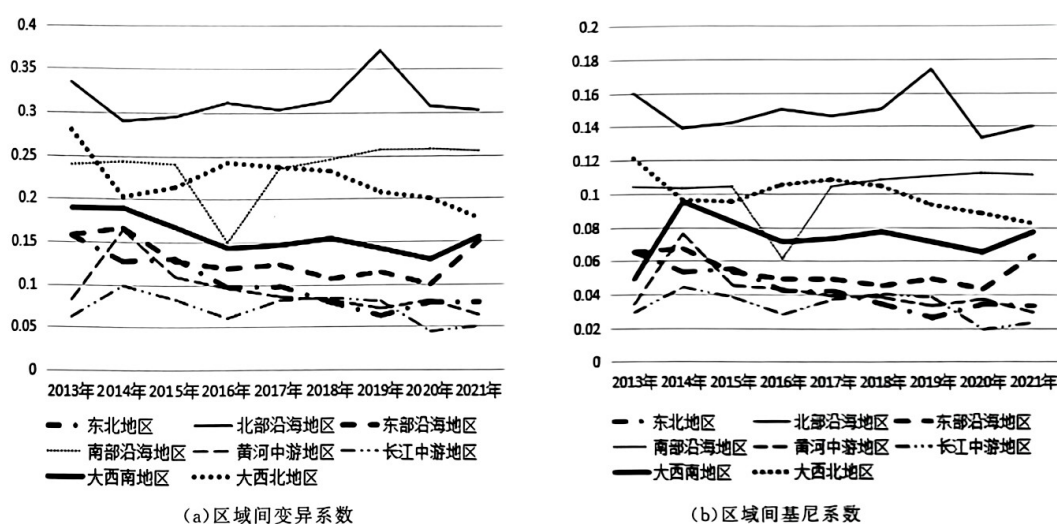


图4 八大经济区共同富裕差异测度变化结果

绝大多数经济区内部的共同富裕水平差异程度呈现小幅减小趋势,如除南部沿海地区的其他区域的差异系数虽有波动但最终呈现减小趋势,说明这些区域的共同富裕水平差异度减小,发展不平衡的问题得到了改善;南部沿海地区的差异系数最终呈现较小的增长趋势,可以认为该地区共同富裕水平差异度有小幅增长,共同富裕发展不平衡的状况亟待改善。对比来看基尼系数的变化也印证了上述结论。

2. 局部莫兰指数(Local Moran's I)

局部莫兰指数是通过绘制莫兰散点图展示局部区域的差异性,图5是2013年和2021年我国共同富裕水平空间特征的可视化展示。

莫兰散点图中的趋势线反映样本点的空间自相关程度,整体来看趋势线与各省市分布情况基本一致,所以我国共同富裕的程度有明显的空间自相关特征。2013年莫兰散点图的点主要分布在一三象限,第一象限“高一高”集聚主要有北京、上海等8省,说明共同富裕水平高,这些省份大多属于东北、东北部沿海经济地区;第三象限“低一低”集聚主要为新疆、甘肃等16个省份地区,共同富裕水平较低,这些省份大多属于中西部地区,同时受到邻近省份的负向影响。第二象限代表“低一高”集聚,主要是江西等5省,共同富裕水平不高,但其邻近地区共同富裕水平较高对这些地区有正向影响,类似的,第四象限代表“高一低”集聚,只有山东1省,该省的共同富裕水平较高却受到邻近共同富裕水平不高的地区的负向影响。随着国家共同富裕



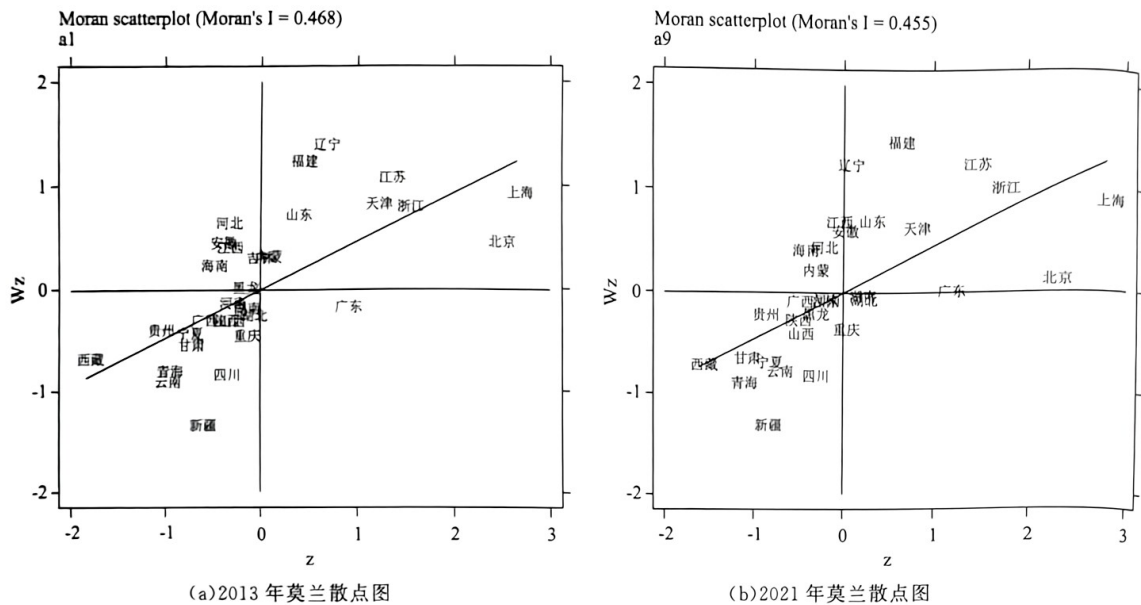


图5 共同富裕发展水平莫兰散点图

政策的推进各象限所包含的省份呈现小幅度的波动变化,至2021年,呈现“低—低”集聚的省市比2013年少1个,说明中西部地区的共同富裕水平虽有所提升但发展过于缓慢,其他象限省市个数无明显变化,但能直观看出部分“高—高”集聚省市逐渐在向“低—高”集聚靠拢,这部分省市需要注意共同富裕的发展方向。

近九年各类集聚区省市分布基本保持稳定,说明我国共同富裕水平的空间自相关特征也保持稳定且显著,同时也说明“低—低”集聚的状态未得到有效改善。

六、共同富裕程度的影响因素测度

(一)基本原理

BART模型是一种贝叶斯方法,用于使用回归树进行非参数函数估计。本文使用贝叶斯累加回归树(BART)模型来研究共同富裕指数与指标体系的复杂关系。BART模型通过检查树的分裂规则来评估特征重要性,以解释模型中各变量的贡献度。BLEICH已经证明BART回归具有优越的特征重要性评估方法。本研究将共同富裕的17个指标作为自变量,以共同富裕的综合得分因变量,建立BART回归模型。通过交叉验证法寻找最优的参数,重新建立更准确的模型,并得出特征重要性得分作为影响共同富裕的因素分析。

关于BART模型理论,BART是一种树集成方法,其估计方法依赖于全贝叶斯概率模型。具体而言,BART模型可以表示为:

$$Y = f(x) + \epsilon \approx \sum_{i=1}^m T_i^M(x) + \epsilon \quad \epsilon \sim N_n(0, \sigma^2 I_n) \quad \text{公式(25)}$$

式中, Y 是 $n \times 1$ 的因变量, x 是 $n \times p$ 的设计矩阵, ϵ 是 $n \times 1$ 的噪声向量。这里有 m 个不同的回归树,每个回归树由树结构(T)和叶节点的参数(M)组成。它们一起被表示为 T^M , T^M 代表了一个完整的树,包括其结构和叶节点参数集合。

关于树结构和叶子节点参数:

$$\begin{aligned} p(T_1^M, \dots, T_m^M, \sigma^2) &= \left[\prod_i p(T_i^M) \right] p(\sigma^2) = \left[\prod_i p(M_i | T_i) \right] p(\sigma^2) \\ &= \left[\prod_i \prod_j p(u_{i,j} | T_i) p(T_i) \right] p(\sigma^2) \end{aligned} \quad \text{公式(26)}$$

$p(T_i^M)$ 是影响树节点位置的先验分布组成部分。节点深度是距离根节点的距离,因此根节点本身深度为0,它的第一个子节点深度为1,以此类推。在深度为 d 的节点处,非终端节点有先验概率 $\alpha(1+d)^{-\beta}$,其中 $\alpha \in (0, 1)$, $\beta \in (0, \infty)$ 。这个树结构先验分布的作用是强制使树结构变浅,从而限制任何单一树的复杂性,并产生更多的模型正则化。



控制叶子参数的先验分布组成部分 $p(M_i | T_i)$ 。假设有一个具有一组终端节点的树,每个终端节点都有一个连续的参数,表示该预测空间划分中响应的“最佳猜测”。这个参数是分配给落在该节点上的任何观测值的拟合值。每个叶参数的先验分布为: $u_i \sim N(u_n/m, \sigma_u^2)$ 。其中,期望 u_n 被选取为区间中心 $y_{\min} + y_{\max}/2$ 区间中心可能会受到离群值的影响。

$p(\sigma^2)$ 是关于误差方差的先验分布, $\sigma^2 \sim v\lambda X^{-2}(v)$ 。 λ 由数据确定,以便 BART 模型相对于普通最小二乘回归(OLS)的均方根误差(RMSE)有 90% 的先验可能性得到改善。

基于 BART 模型的训练,首先根据给定的样本计算出模型参数的联合后验分布。接着利用贝叶斯 Backfitting MCMC 抽样算法,在每次 MCMC 迭代过程中,需要对每棵树逐层进行分裂来得到更精细的预测结果。分裂涉及确定一个特征和阈值进行分割,BART 使用基于后验概率的分裂规则,并且对于给定的树深度上限 T ,设定只能向下增加一层的约束条件,以避免过拟合。同时还需要对所有树进行连续性压缩,即将类似的叶子节点合并到一起,以降低复杂度和提高泛化能力。最后,利用贝叶斯抽样 Backfitting MCMC 算法从这个联合后验分布中取样得到一组参数值,并利用这些参数值估计回归模型的预测结果。

(二)数据的描述性分析

对共同富裕的各指标和综合得分的数据进行箱型图的绘画,箱型图能反映数据的分布和离群值。通过观察箱体的高度和大小、线段的位置和长度,以及点的位置,可以了解数据分布的偏态程度、离散程度和存在离群值的情况。绘制的箱型图如图 6:

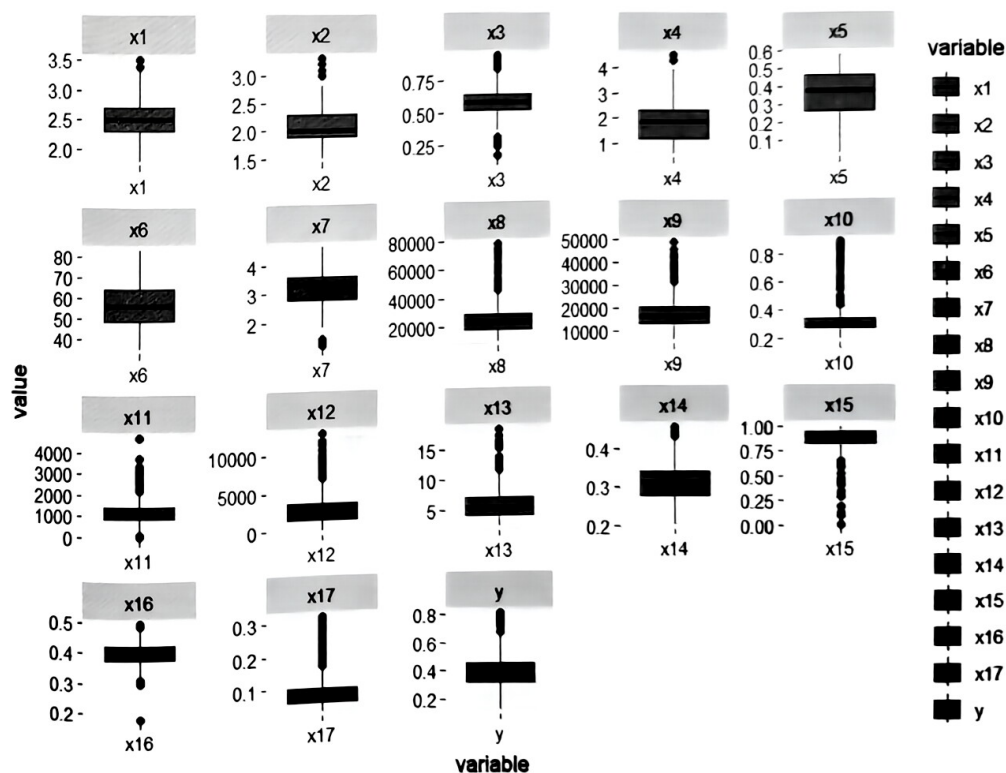


图 6 共同富裕的各指标和综合得分箱型图

由图 6 可知,只有 x5、x6、x7 三个不存在离群值,其它的都存在离群值。同时可以得到, x8、x9、x10、x12、x13、x15、x17) 比较集中分布。

同时对自变量之间的相关性进行描述,变量之间的相关性会影响模型的解释能力和预测准确性。绘制的热力图如下:

热力图 7 中用灰度来表示变量之间的正相关,颜色越深,正相关程度越强。由上图可知变量之间存在较强的相关性。如居民的人均可支配收入和居民的人均消费的相关系数达到 0.99。



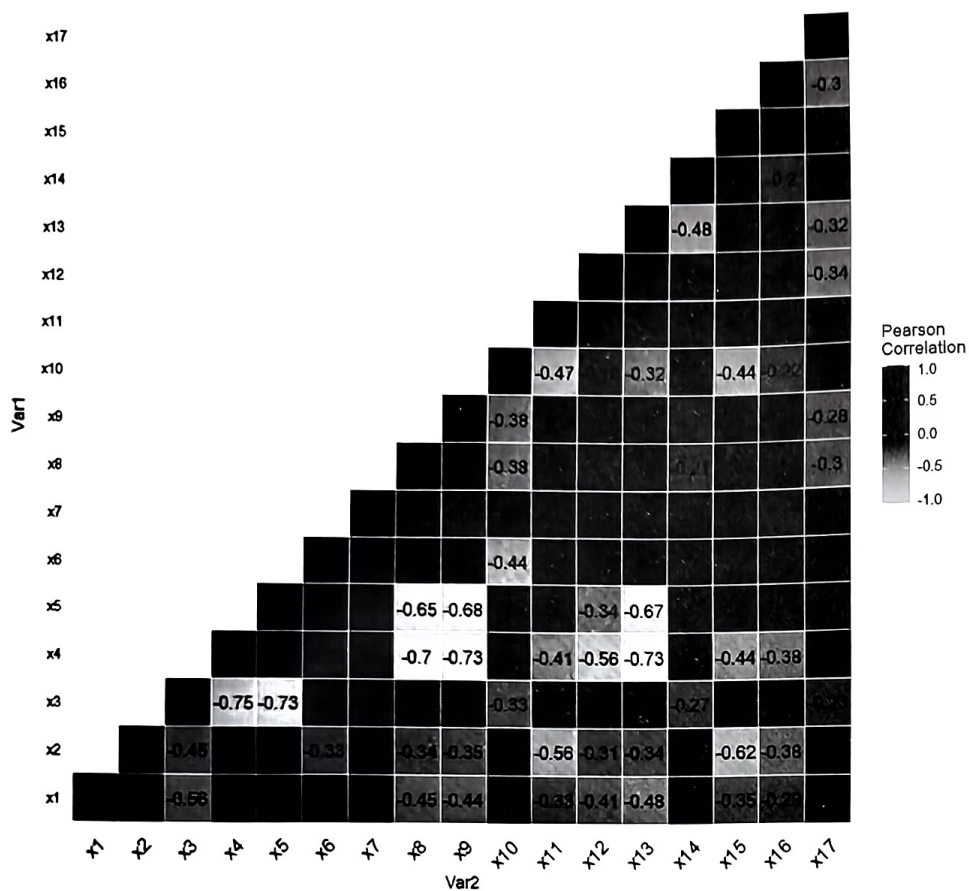


图7 热力图

(三)BART 模型的建立与分析

1. 建立 BART 模型及模型效果检验

为了检验模型的精确性,选择 80% 的作为训练集,20% 作为测试集。利用 RStudio 建立 BART 模型,模型的检验结果如表 10:

表 10 BART 模型检验结果

模型检验统计量	数值
L_1	1.40
L_2	0.01
均方根误差	0.01
R^2	0.997
Shapiro-Wilk 检验 p 值	0.594
零均值噪声	0.946

BART 模型使用了 Lasso 和 Ridge 正则化参数,其中 $L_1=1.40$, $L_2=0.01$,由于数据集较大,所以更加倾向于选择 Lasso。均方误差为 0.01,均方误差较小,模型的拟合较好。同时 R^2 的值为 0.997,证明模型拟合效果好。进行 S-W 检验残差的正态性检验,P 值大于 0.05,接受原假设,认为残差符合正态分布。零均值噪声检验的 p 值大于 0.05,接受原假设,误差具有零均值。综上所述,该模型对数据拟合效果良好,并且误差服从正态分布的假设也满足 BART 模型基本假设条件。



对模型的效果检验得到模型在 95% 的置信区间内的训练集与测试集的拟合结果如图 8 所示:

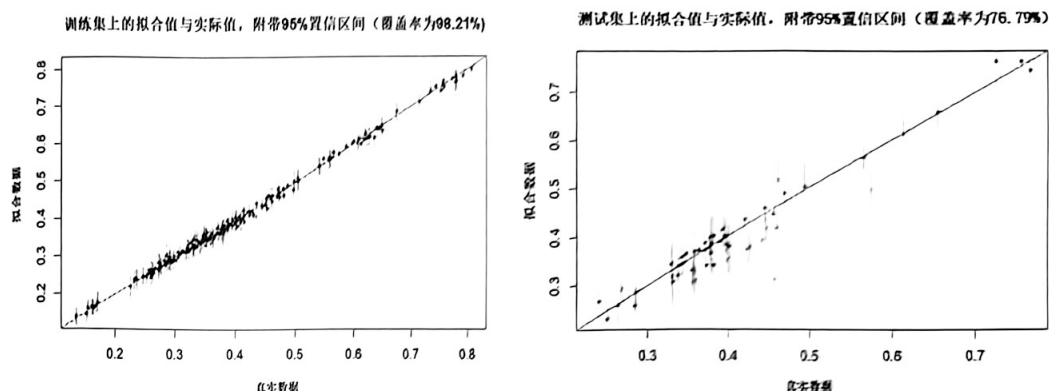


图 8 训练集和测试集拟合效果图

由上图可得在训练集中,在 95% 的置信区间中预测结果准确性达到了 98.21%。在测试集中,在 95% 的置信区间中预期结果的准确性只有 76.79%,小于 85%,认为模型的预测结果较差。因此用十折交叉验证,选出最佳先验参数。再对模型进行拟合。

2. 选出最佳先验参数

用十折交叉验证,选出最佳先验参数。得到参数调优的结果如表 11:

表 11 参数调优结果

序号	k	nu	q	num_trees	oos_error	$diffwithlowest$
1	5	3	0.99	100	0.0239	0.000
2	3	10	0.75	150	0.0244	1.845
3	5	3	0.90	150	0.0244	2.158
4	5	3	0.99	150	0.0245	2.253
...	...	...	...	...	...	...

由上表,第一列 $diff$ with lowest 最小,故选择第一个参数作为最佳先验参数重新对模型进行建立。

3. 再次建立 BART 模型及模型效果检验

选择 k 值为 5, nu 的值为 3, q 值为 0.99 建立 BART 模型得到模型的检验结果如表 12:

表 12 十折交叉验证检验结果

模型检验统计量	数值
L_1	0.79
L_2	0.00
均方根误差	0.00
R^2	0.999
Shapiro-Wilk 检验 p 值	0.791
零均值噪声	0.962

BART 模型使用了 Lasso 和 Ridge 正则化参数,其中 $L_1=0.79$, $L_2=0.00$,由于数据集较大,所以更加倾向于选择 Lasso。 R^2 的值为 0.999,证明模型的拟合效果好。进行 S-W 检验残差的正态性检验, P 值大于 0.05,接受原假设,残差符合正态分布。零均值噪声检验的 p 值大于 0.05,接受原假设,误差具有零均值。综上所述,该模型对数据拟合效果良好,并且误差服从正态分布的假设也满足 BART 模型基本假设条件。



模型效果检验如图 9:

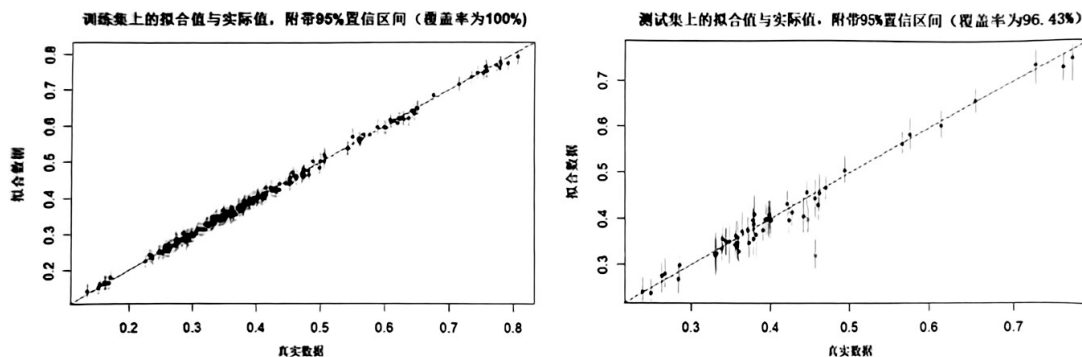


图 9 调整后的拟合效果图

经过十折交叉验证, 得出最佳先验参数用于模型建立, 训练集的拟合结果位于 95% 置信区间内, 准确率高达 100%, 相较于交叉验证前提升显著。同时, 测试集的拟合结果也位于 95% 置信区间内, 准确率为 96.43%, 准确率有显著提高。因此, 采用最佳先验参数进行模型建立可有效优化拟合效果。

4. 模型的结果分析

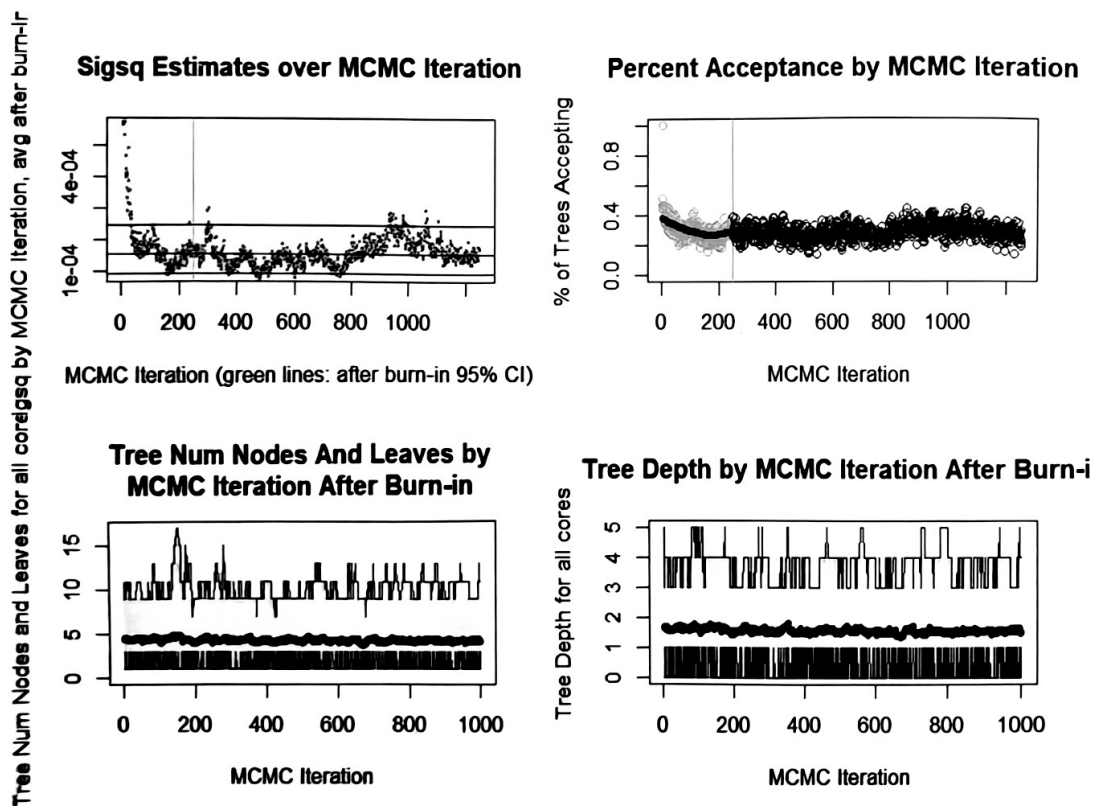


图 10 迭代结果图

迭代结果如图 10, 左上图: 在 300 左右的样本之后, 后验分布的误差都落在 95% 的置信期间中, 则在 300 个样本之后, 后验分布的误差趋于稳定。右上图: Metropolis-Hastings 提议在 m 个树中的接受百分比, 每个点表示一个迭代。在 300 个样本后的收敛期后的迭代是趋于稳定的。



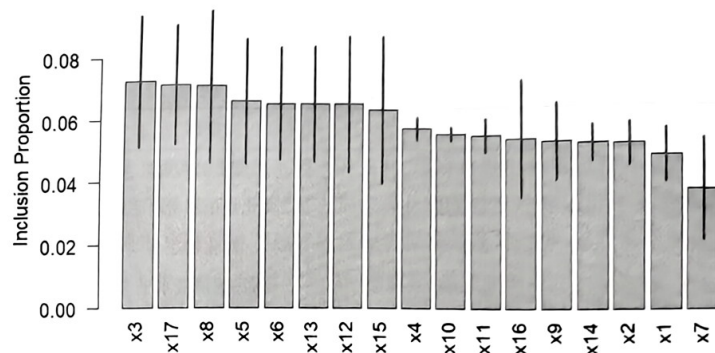


图 11 特征重要性图

特征重要性图 11 可得影响共同富裕的重要程度:城镇化>单位 GDP 用电量>居民的收入水平>养老保障强度>医疗资源>国内生产总值>图书数>污染处理质量>教育投入程度>恩格尔系数>文化娱乐消费水平>绿化覆盖>居民的消费水平>居民消费贡献度>城乡消费差距>城乡收入差距>就业保证。部分自变量 ($x_1 - x_4$) 的依赖图如下:

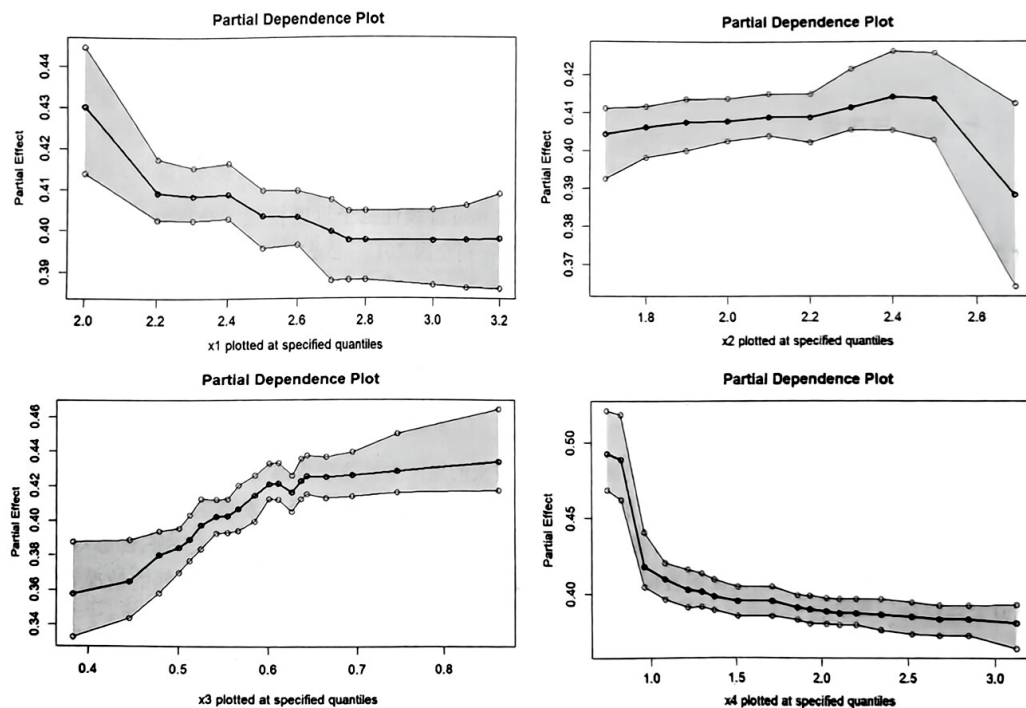


图 12 部分变量依赖图

图 12 中反映的是各变量是怎样影响因变量的,蓝色是代表 95% 的置信区间。由左上图:在其他自变量不变的情况下,预测值随着自变量城乡收入差距的增加,对因变量共同富裕的影响程度不断减少。右上图:在其他自变量不变的情况下,预测值随着自变量城乡消费差距的增加,因变量共同富裕的影响程度先缓慢的增加,后减少。左下图:在其他自变量不变的情况下,预测值随着自变量城镇化影响程度的增加,因变量共同富裕的影响程度不断增加。右下图:在其他自变量不变的情况下,预测值随着教育投入程度的增加,因变量共同富裕影响程度不断增加。



(四)影响因素

特征重要性反应了对各个变量对共同富裕的影响程度,结果如表 13:

表 13 各指标对共同富裕的影响程度表

指标	影响率	指标	影响率
城镇化	7.26%	恩格尔系数	5.54%
单位 GDP 用电量	7.14%	文化娱乐消费水平	5.45%
居民的收入水平	7.09%	绿化覆盖	5.35%
养老保障强度	6.60%	居民的消费水平	5.25%
医疗资源	6.51%	居民消费贡献度	5.17%
国内生产总值	6.51%	城乡消费差距	5.14%
图书数	6.49%	城乡收入差距	4.77%
污染处理质量	6.31%	就业保证	3.71%
教育投入程度	5.71%		

可以得出,各个指标的影响度分布均匀。城镇化因素在促进共同富裕方面相较于其他因素来看发挥了略为显著的作用,其对共同富裕的影响率高达 7.26%。其次是单位 GDP 的用电量,其对共同富裕的影响程度为 7.14%。居民的收入水平在促进共同富裕方面也扮演了重要角色,其对共同富裕的影响程度为 7.09%。

七、结论与建议

(一)结论

本文基于共同富裕的内涵和发展,从共享性、富裕性和可持续性三个维度构建了全国地区共同富裕评价指标发展体系,运用“LL-VHSD-EM”统计测度模型得到全国 2013—2021 年各省份的综合得分,并运用最佳自然断裂法分级、基尼系数、莫兰指数和 BART 模型,分析了我国共同富裕的空间分布特征、八大经济区域共同富裕差异性以及共同富裕程度的影响因素,从而得出的结论如下:

第一,从整体上看,我国省市区实现共同富裕程度的平均水平在波动上升,说明我国在增强共同富裕方面取得了显著成就。总体而言,东部地区在共同富裕程度一直保持着领先地位,相比于中部西部地区的整体发展更为出色。

第二,从空间分布特征来看,2013 年我国经济发展较快的地区主要位于东部沿海地区,而中西部地区相对发展较慢,仍然存在发展滞后乃至退步的发展问题,也反映出我国各地区经济发展的不平衡性。发展程度呈现出“片状”分布的特征。从共同富裕程度分布可视图来看 9 年来东部地区如北京、上海、江苏等发展表现出长期稳定的态势,中西部地区的省份共同富裕程度变动较为频繁,存在波动或普遍偏低的情况,表现出相对不稳定性。

第三,通过对我国八大经济区之间共同富裕发展水平的差异性进行测度研究,发现我国近 9 年来省域共同富裕发展差异总体上是减小的趋势。共同富裕发展的差异主要来源于地区内的发展差异,而我国区域间共同富裕发展的地区差异呈现出波动变化特点,经济区虽有波动但最终呈现减小趋势,说明我国绝大部分地区的共同富裕发展不平衡的状况得到了改善。

第四,对我国共同富裕程度的影响因素分析,各指标为影响共同富裕程度的各大因素。其中,相较于其他指标,城镇化因素在促进共同富裕上发挥了略为显著的作用。

(二)建议

基于以上研究结论,本文提出以下的建议。

第一,中国共同富裕水平整体上在逐年提升,所以大政策背景下秉持的提升共同富裕水平的基本政策和行动方向是正确有效的,应继续保持。但值得注意的是,在整体水平都在提升的大趋势下,仍有部分地区共同富裕水平有所下降,中西部要向东部看齐,东部地区应该为中西部地区实现共同富裕提供经验,自身发



展的同时带动中西部发展。

第二,在共同富裕水平高的地区建设共同富裕模范先锋区,“以先富带后富”。共同富裕发展水平高地区应该注重可持续发展和人民精神生活的发展,而西部地区应该首先推动人民基础保障的发展,实现经济的稳步提升为主,切忌急功近利,坚持稳中求进的发展理念,避免共同富裕水平下降这类得不偿失的情况发生。

第三,我国整体共同富裕发展水平虽然呈现上升趋势,但应该重视区域间和区域内共同富裕发展水平是否平衡的问题,差异化程度有所增加的地区可以向差异化程度减小的地区借鉴发展经验,尽力遏制区域发展不平衡程度的增大,区域内共同富裕发展好的区域要保持好发展态势,相对落后的区域应该重点关注所包含省市的发展短板,争取取长补短,应找出发展问题所在,及时止损。

第四,建议在推动共同富裕的前提下,政府扎实落实城镇化的脚步,共同富裕具有阶段性,没有能够实现“一蹴而就”的方法,还是需要党的带领下,广大人民群众一步一脚印去实现。推动城镇化首先要推动城乡居民收入稳步提高,提升的前提是做好城乡居民的就业保障工作,加强就业帮扶。加强养老保障等基础社会保障机制,坚持推动实现医疗资源的均等化,促进基本公共服务在各个地区的合理且成熟的配置。在实现经济高质量发展的同时,应该注重对人民精神文化、国家教育和环境治理的投入发展,不仅要把民生发展快,更要把民生发展好、发展健康。

【参考文献】

- [1] 钞小静,任保平.新发展阶段共同富裕理论内涵及评价指标体系构建[J].财经问题研究,2022(07):3-11.
- [2] 陈丽君,郁建兴,徐敏娜.共同富裕指数模型的构建[J].治理研究,2021,37(04):5-16-2.
- [3] 崔灵苹.我国共同富裕指数的编制与分析[D].西南财经大学,2022.
- [4] 傅东平,苏晓,李海霞.共同富裕的内涵、测度与推动因素研究[J].经济体制改革,2023,(02):23-31.
- [5] 郭卫军,张街春.中国共同富裕水平的测度与区域时空差异研究[J].经济问题探索,2023(04):1-24.
- [6] 韩建雨,葛汉琪.我国共同富裕水平测度、地区差异和动态演进[J].统计与决策,2022,38(23):57-62.
- [7] 和军,张依,张勇之.我国共同富裕水平测度与时空演化特征[J].当代经济研究,2023,(03):77-89.
- [8] 刘娜.中国八大综合经济区能源生态效率及其区域差异性研究[D].东北财经大学,2021.
- [9] 刘亦文,谭慧中.中国共同富裕水平测度、区域差异分解及动态演进[J].湖南大学学报(社会科学版),2023,37(02):84-91.
- [10] 邱海平.共同富裕的科学内涵与实现途径[J].政治经济学评论,2016,7(04):21-26.
- [11] 世界经济论坛(2018). Inclusive Development Index 2018: Measuring Progress Towards Shared Prosperity. [HTTP://www.weforum.org/reports/the-inclusive-development-index-2018](http://www.weforum.org/reports/the-inclusive-development-index-2018)
- [12] 唐晓彬,王亚男,张岩.“一带一路”沿线国家投资风险测度研究[J].数量经济技术经济研究,2020,(8):140-158
- [13] 王军,朱杰,罗茜.中国共同富裕发展水平测度及时空演变特征研究[J].当代经济管理:1-15.
- [14] 王亚男.中国经济高质量发展统计测度研究[D].对外经济贸易大学,2021.
- [15] 习近平.扎实推动共同富裕[J].求是,2021(20):4-8.
- [16] 谢忠恂.新时代浙江共同富裕的水平测算及实践路径研究[D].中共浙江省委党校,2021.
- [17] 徐菁.共同富裕的指标体系构建与应用[J].西南民族大学学报(人文社会科学版),2022,43(11):129-138.
- [18] 张海亮.共同富裕评价指标体系构建及实证研究[D].兰州财经大学,2022.
- [19] 钟俊平,杨敏.从“共同富裕”到“共享发展”理念演进探析[J].西北民族大学学报(哲学社会科学版),2019,(05):35-41.
- [20] Bleich, J. (2014). BART: A powerful tool for the interpretation of regression models. *Political Analysis*, 22(4), 497-518.
- [21] Kapelner, A., & Bleich, J. (2016). bartMachine: Machine Learning with Bayesian Additive Regression

